



|             |                                |          |     |             |         |
|-------------|--------------------------------|----------|-----|-------------|---------|
| EVALUACIÓN  | PRACTICA CALIFICADA 4          |          |     | SEM. ACADE. | 2025- I |
| ASIGNATURA  | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES I |          |     | CICLO:      | IV      |
| DOCENTE (S) | REYES MARTINEZ ERICK           |          |     |             |         |
| EVENO:      | ET001                          | SECCIÓN: | 23C | DURACION    | 75 min  |
| ESCUELA (S) | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL     |          |     |             |         |

#### INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. El número diario de accidentes de tránsito en la Av. Próceres tiene la siguiente distribución de probabilidades

|      |      |    |   |      |      |
|------|------|----|---|------|------|
| X    | 0    | 1  | 2 | 3    | 4    |
| P(x) | 0.20 | 3x | x | 0.15 | 0.25 |

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

- a) (1 Punto) Determinar el valor de "x".

$$0.20 + 3x + x + 0.15 + 0.25 = 1$$

$$4x + 0.60 = 1$$

$$4x = 0.4$$

$$x = 0.10$$

- b) (1 Punto) La esperanza matemática.

$$E(x) = \sum x \cdot p$$

$$0 \times 0.20 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.15 + 4 \times 0.25 = 1.95$$

- c) (1 Punto) La desviación estándar.

$$E(x^2) = \sum x^2 \cdot p$$

$$0^2 \times 0.20 + 1^2 \times 0.30 + 2^2 \times 0.10 + 3^2 \times 0.15 + 4^2 \times 0.25 = 6.05$$

- d) (1 Punto) El coeficiente de variación

$$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2 = 2.25$$

$$D. \text{ estándar} = \sqrt{2.25} = 1.5$$

$$C.V = \frac{Sx}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$C.V = \frac{1.5}{1.95} \times 100 = 77\%$$

2. La producción de un producto tiene un 22% de defectuosos la muestra tomada para el análisis es de 18 productos. Determinar la probabilidad de:

- a) (1 Punto) Ninguno sea defectuoso.

$$P(X=x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

$$p = 0.22 \text{ defec } n = 18$$

$$q = 0.78 \text{ no defectuosos}$$

$$P(X=0) = C_0^{18} \cdot 0.22^0 \cdot 0.78^{18-0} = 0.011$$

$$P[X=x] = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

b) (1 Punto) A lo más dos defectuosos

$$P[X \leq 2] = P[0] + P[1] + P[2]$$

Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

$$P[0] = 0.011$$

$$P[1] = C_1^{18} \cdot 0.22^1 \cdot 0.78^{18-1} = 0.058$$

$$P[2] = C_2^{18} \cdot 0.22^2 \cdot 0.78^{18-2} = 0.134$$

$$P[X \leq 2] = 0.011 + 0.058 + 0.134 = 0.203$$

c) (1 Punto) Por lo menos 1 no defectuosos

$$P[X \geq 1] = P[0] + P[1] + \dots + P[18]$$

$$P[0] = C_0^{18} \cdot 0.78^0 \cdot 0.22^{18-0} = 1.45 \times 10^{-12}$$

$$P[X \geq 1] = 1 - 1.45 \times 10^{-12} = 1$$

3. La cantidad de errores de transmisión de datos en una hora es 7 en promedio. Suponiendo que es una variable con distribución de poisson, determinar la probabilidad:

a) (1 Punto) Que en cualquier hora ocurre un error.

$$P[X=x] = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \quad \lambda = \text{prom. u}$$

$$\lambda = 7 \times 1 = 7$$

$$P[X=1] = \frac{e^{-7} \cdot 7^1}{1!} = 0.0063$$

b) (1 Punto) En media hora ocurra al menos 2 errores.

$$\lambda = 7 \times \frac{1}{2} = 3.5$$

$$P[0] = \frac{e^{-3.5} \cdot 3.5^0}{0!} = 0.03$$

$$P[1] = \frac{e^{-3.5} \cdot 3.5^1}{1!} = 0.10$$

$$P[X \geq 2] = 1 - P[0] - P[1]$$

$$P[X \geq 2] = 1 - 0.03 - 0.10 = 0.87$$

c) (1 Punto) En tres cuartos de horas cualesquiera acurran a lo mas de 2 errores.

$$\lambda = 7 \times \frac{3}{4} = 5.25$$

$$P[X \leq 2] = P[0] + P[1] + P[2]$$

$$P[0] = \frac{e^{-5.25} \cdot 5.25^0}{0!} = 0.0052$$

$$P[1] = \frac{e^{-5.25} \cdot 5.25^1}{1!} = 0.02$$

$$P[X \leq 2] = 0.0052 + 0.02 + 0.07 = 0.0452$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

4. Un fabricante de maquinaria pesada tiene instalados en el campo 3840 generadores de gran tamaño con garantía. Si la probabilidad de que cualquiera de ellos falle durante el año dado es de  $1/1500$  determine la probabilidad de que Use la aproximación de Poisson a la Binomial.

a) (1 Punto) 4 generadores fallen durante el año en cuestión.

$$P[X=4] = \frac{e^{-2.56} \cdot 2.56^4}{4!} = 0.14$$

$\lambda = 3840 \times \frac{1}{1500} = 2.56$   
 $\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$

b) (1 Punto) Que más 1 de un generador falle durante el año en cuestión.

$$P[X > 1] = 1 - P[0] - P[1]$$

$$1 - \left( \frac{e^{-2.56} \times 2.56^0}{0!} \right) - \left( \frac{e^{-2.56} \times 2.56^1}{1!} \right) = 0.72$$

c) (1 Punto) Que menos de 2 generadores falle durante el año en cuestión.

$$P[X < 2] = P[0] + P[1] = 0.27$$

$0.07 + 0.20$

Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

5. En tratamiento para cierta enfermedad produce una cura en 75% de los casos. Se seleccionan 6 pacientes aleatoriamente. ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) (1 Punto) ninguno está curado?

$$P[X=0] = C_0^6 \times 0.75^0 \times 0.25^6$$

$$= 0.000244$$

$p = 0.75$  cura  
 $q = 0.25$  no cura  
 $n = 6$

b) (1 Punto) cuatro no están curados?

$$P[X=4] = C_4^6 \times 0.25^4 \times 0.75^{6-4} = 0.033$$

c) (1 Punto) al menos dos están curados?

$$P[X \geq 2] = 1 - P[0] - P[1]$$

$$1 - \left( C_0^6 \times 0.75^0 \times 0.25^{6-0} \right) - \left( C_1^6 \times 0.75^1 \times 0.25^5 \right)$$

$$= 0.49$$

$$= 1$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
 FIA USMP

6. La cantidad de errores de transmisión de datos en una hora es 6 en promedio. Suponiendo que es una variable con distribución de poisson, determinar la probabilidad:

a) (1 Punto) Que en cualquier hora ocurre un error.

$$\lambda = 6 \times 1 = 6$$

$$P[X=1] = \frac{e^{-6} \times 6^1}{1!} = 0.015$$

$$\lambda = \text{prom} \cdot t$$

$$\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

b) (1,5 Puntos) En cualquier hora ocurra al menos 2 errores.

$$\lambda = 6 \times 1 = 6$$

$$P[X \geq 2] = 1 - P[0] - P[1]$$

$$1 - \left( \frac{e^{-6} \cdot 6^0}{0!} \right) - \left( \frac{e^{-6} \cdot 6^1}{1!} \right) = 0.48$$

c) (1,5 Puntos) En dos horas cualesquiera ocurran a lo mas de 2 errores.

$$P[X \leq 2] = P[0] + P[1] + P[2]$$

$$\lambda = 2 \times 6 = 12$$

$$P[0] = \frac{e^{-12} \cdot 12^0}{0!} = 6.14 \times 10^{-6}$$

$$P[1] = \frac{e^{-12} \cdot 12^1}{1!} = 7.37 \times 10^{-5}$$

$$P[2] = \frac{e^{-12} \cdot 12^2}{2!} = 4.42 \times 10^{-4}$$

$$P[X \leq 2] = 6.14 \times 10^{-6} + 7.37 \times 10^{-5} + 4.42 \times 10^{-4} =$$

$$5.2184 \times 10^{-4}$$

Encuentra más exámenes en  
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP